

Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία

1^η Εργασία

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Θέμα: «Αφινική 2D ανακατασκευή (αναίρεση προβολικής παραμόρφωσης) μέσω σημείων φυγής»

Δίδεται η εικόνα ζωγραφικού πίνακα με πεπερασμένα σημεία φυγής δύο ορθογωνικών διευθύνσεων. Ζητείται ο μετασχηματισμός της εικόνας προκειμένου να αρθεί η προβολική παραμόρφωση. Αυτό ισοδυναμεί με αφινική ανακατασκευή, αφού με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η παραλληλία ευθειών (και εξασφαλίζεται ότι κάθε διεύθυνση απεικονίζεται πλέον με ενιαία κλίμακα).

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε, είναι η Python.

Ξεκινώντας την διαδικασία και με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης OpenCV στην Python, το πρώτο βήμα ήταν να φορτωθεί η εικόνα στο πρόγραμμα για να γίνει η επεξεργασία της. Τυπώθηκαν και οι διαστάσεις της εικόνας οι οποίες είναι:

Ύψος εικόνας: 2860 | Πλάτος εικόνας: 3840.

Το επόμενο βήμα, είναι η επιλογή τεσσάρων σημείων. Έχουν επιλεγεί τα 4 άκρα του πλαισίου του πίνακα, που το καθένα από αυτά ανήκει σε 2 ευθείες. Τα σημεία έχουν συντεταγμένες:

Σημείο p_1 : (67, 21)

Σημείο p_2 : (3795, 122)

Σημείο p_3 : (3696, 2699)

Σημείο p_4 : (176, 2806).

Το πρώτο σημείο βρίσκεται πάνω αριστερά, το δεύτερο πάνω δεξιά, το τρίτο κάτω δεξιά και το τέταρτο κάτω αριστερά.

Στη συνέχεια, έπρεπε να σχηματιστούν οι 4 ευθείες του πλαισίου του πίνακα, που είναι ανά 2 παράλληλες. Κάθε μία από αυτές τις 4 ευθείες, ορίστηκε ως το εξωτερικό γινόμενο δύο σημείων της. Δημιουργήθηκαν δηλαδή οι ευθείες:

$$m_1 = [-101.3728. -71521.], \text{ όπου } m_1 = p_1 \times p_2,$$

$$m_2 = [1.070000e+02 \ 3.520000e+03 \ -9.895952e+06], \text{ όπου } m_2 = p_4 \times p_3,$$

$$n_1 = [-2.78500e+03 \ 1.09000e+02 \ 1.84306e+05], \text{ όπου } n_1 = p_1 \times p_4 \text{ και}$$

$$n_2 = [-2.57700e+03 \ -9.90000e+01 \ 9.791793e+06], \text{ όπου } n_2 = p_2 \times p_3.$$

Έπειτα, δημιουργήθηκαν τα σημεία φυγής v_m και v_n , τα οποία προέκυψαν από το εξωτερικό γινόμενο των αντίστοιχων ζευγών ευθειών, δηλαδή:

$v_m = m_1 \times m_2$ και $v_n = n_1 \times n_2$, όπου:

$v_m = [-3.66403551e+10 \ -1.00714390e+09 \ -7.54416000e+05]$ και

$v_n = [1.08555173e+09 \ 2.67951869e+10 \ 5.56608000e+05]$.

Αφού δημιουργήθηκαν αυτά τα σημεία, μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε και την ευθεία φυγής της εικόνας, η οποία και αυτή θα προκύψει ως το εξωτερικό γινόμενο των σημείων φυγής, δηλαδή:

$l_v = v_m \times v_n$, όπου:

$l_v = [1.96541334e+16 \ 1.95753572e+16 \ -9.80691859e+20]$.

Εν συνεχεία, κανονικοποιήσαμε την ευθεία φυγής και δημιουργήσαμε τον πίνακα μετασχηματισμού H_p :

$$\begin{bmatrix} 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ 0.00000000e+00 & 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ -2.00410896e-05 & -1.99607624e-05 & 1.00000000e+00 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.00000000e+00 & 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ -2.00410896e-05 & -1.99607624e-05 & 1.00000000e+00 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ 0.00000000e+00 & 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 \\ -2.00410896e-05 & -1.99607624e-05 & 1.00000000e+00 \end{bmatrix}$$

Όμως, όταν κάνουμε αυτόν τον μετασχηματισμό στην εικόνα μας, οι γωνίες του πλαισίου της εικόνας, μετακινούνται σε νέα σημεία στο επίπεδο. Για να αποφύγουμε λοιπόν τυχόν σφάλματα όπως, τα νέα σημεία να μην είναι μέσα στην αρχική εικόνα ή να έχουν μεγαλύτερες τιμές από το αρχικό μέγεθος της εικόνας, υπολογίζουμε το νέο μας πλαίσιο ουσιαστικά, όπου θα χωράει η μετασχηματισμένη εικόνα σωστά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι, παραθέτοντας τις αρχικές γωνίες της εικόνας και στη συνέχεια μετατρέποντας τις σε ομογενείς, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μετρικές ιδιότητες, να καταλήξουμε στην εφαρμογή του μετασχηματισμού στις γωνίες αυτές και να υπολογίσουμε συνεπώς τα νέα όρια της εικόνας. Τέλος, κάνουμε και μία μεταφορά με σκοπό να αποφύγουμε αρνητικές συντεταγμένες και έτσι έχουμε τον τελικό μας μετασχηματισμό, ο οποίος θα είναι η προβολική διόρθωση H_p και η μεταφορά της εικόνας. Έτσι έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Όρια νέου καμβά:

$x_{min}: 0 \mid x_{max}: 4434$

$y_{min}: 0 \mid y_{max}: 3302$

Νέες διαστάσεις εικόνας: 4434×3302

Τελικά, έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα που παρατίθεται παρακάτω:

Αρχική Εικόνα



Χωρίς διόρθωση (εκτός ορίων!)



Με διόρθωση (σωστή προβολή)

